

Projeto: Sistema de Gestão de Leads - 1000 Valle Multimarcas

Disciplina: Banco de Dados Não Relacional - Prof. Lucineide **Curso:** DSM - Desenvolvimento de Software Multiplataforma **Grupo:** CrimsonCode

DIA 1 (04/05/2026) – Definição e Planejamento

Objetivo: Leitura do problema e definição das coleções.

- **Atividades:**
 - Análise dos requisitos da 1000 Valle Multimarcas.
 - Identificação das entidades principais para o sistema de gestão de leads.
 - Criação do banco de dados 1000ValleMultimarcas_Leads no MongoDB.
- **Coleções Definidas:**
 - clientes
 - lojas
 - usuarios
 - leads
 - negociacoes
 - logs

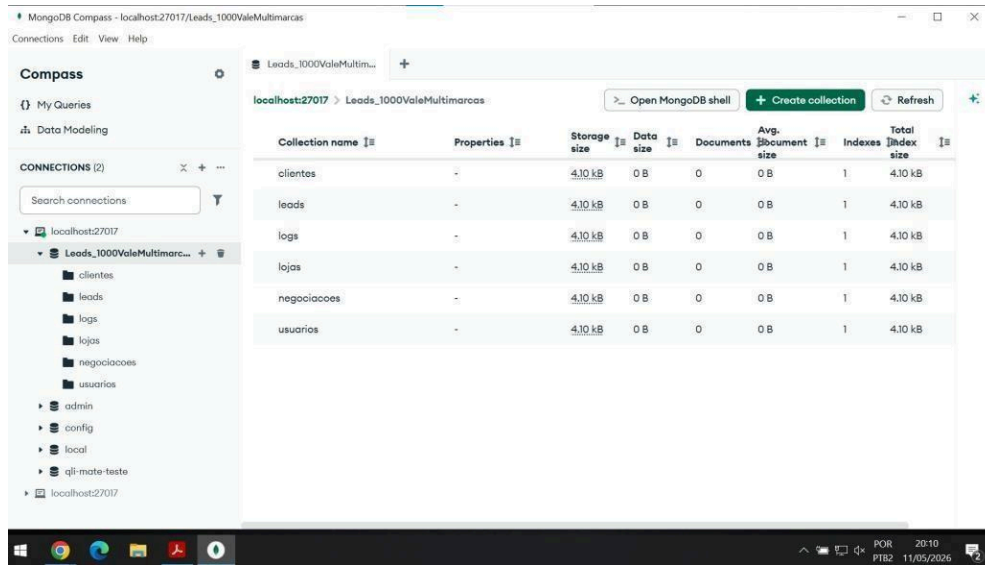
Justificativa

Optamos por seguir com as Collections mínimas obrigatórias sugeridas na documentação de Requisitos do Projeto, pois já estava de acordo com a modelagem que estamos seguindo no nosso banco do PostgreSQL.

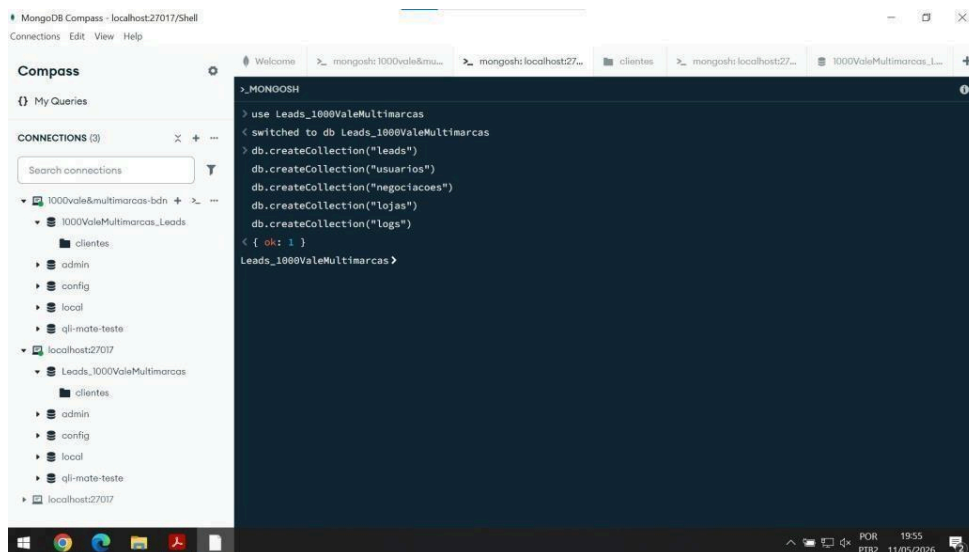
Script MongoDB

```
db.createCollection("clientes")
db.createCollection("leads")
db.createCollection("usuarios")
db.createCollection("negociacoes")
db.createCollection("lojas")
db.createCollection("logs")
```

Print Criação do Banco Leads_1000ValeMultimarcas



Print Criação das Collections



DIA 2 (11/05/2026) – Modelagem e Decisões Técnicas

Objetivo: Definir a estratégia de armazenamento e realizar a carga de dados de suporte.

Atividades:

- Definição da estratégia de Referencing para os IDs de usuários e lojas.
- Carga inicial de usuários com diferentes níveis de permissão.
- Cadastro das unidades físicas (lojas).
- Cadastro clientes
- Cadastro Leads

Justificativas

Estratégia de Referencing

Optamos pelo uso de Referencing para conectar os Leads aos seus respectivos Clientes, Lojas e Atendentes.

- **Integridade e Consistência:** Ao vincular um lead a um cliente via ID, garantimos que os dados básicos do comprador não sejam duplicados desnecessariamente. Isso assegura que uma atualização cadastral (como e-mail ou telefone) seja refletida em todos os leads históricos do cliente de forma centralizada.
- **Normalização Gerencial:** Como as lojas e os usuários (atendentes/gerentes) são entidades independentes e com vida própria no sistema, o uso de referências facilita a geração de indicadores e dashboards solicitados no projeto, como a análise de performance por unidade ou por funcionário.

Estratégia de Embedding

Para a coleção de **Negociações**, aplicamos o conceito de **Embedding** no campo de histórico de interações.

- **Performance de Leitura:** O histórico de negociação pertence exclusivamente àquela venda específica e raramente é consultado de forma isolada. Ao embutir esses dados em um array de objetos, eliminamos a necessidade de realizar operações de "join", permitindo que o sistema recupere toda a linha do tempo do atendimento em uma única consulta rápida ao banco de dados.

Script MongoDB

```
db.usuarios.insertMany([
  { nome: "Alice Souza", login: "alice.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "SJC - Centro", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Bruno Lima", login: "bruno.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "Jacareí", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Carla Dias", login: "carla.gerente", cargo: "Gerente", unidade: "SJC - Centro", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Diego Ramos", login: "diego.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "Taubaté", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Elena Martins", login: "elena.admin", cargo: "Administrador", unidade: "Matriz", data_cadastro: new Date() }
]);
```

```
db.lojas.insertMany([
  { nome: "1000 Valle - Matriz", cidade: "São José dos Campos", endereco: "Av. Cassiano Ricardo, 123", telefone: "1239999991" },
  { nome: "1000 Valle - Jacareí", cidade: "Jacareí", endereco: "Rua Barão de Jacareí, 456", telefone: "1239999992" },
  { nome: "1000 Valle - Taubaté", cidade: "Taubaté", endereco: "Av. Itália, 789", telefone: "1239999993" }
]);
```

```
db.clientes.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900001"), nome: "João Silva", telefone:
    "12991112222", email: "joao@gmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900002"), nome: "Maria Oliveira", telefone:
    "12992223333", email: "maria@hotmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900003"), nome: "Pedro Santos", telefone:
    "11993334444", email: "pedro@outlook.com" },
  { _id: ObjectId("66490004af12345678900004"), nome: "Beatriz Costa", telefone:
    "12994445555", email: "beatriz@gmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490004af12345678900005"), nome: "Ricardo Almeida", telefone:
    "21995556666", email: "ricardo@yahoo.com" }
]);
```

```
db.leads.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490005af12345678900001"), cliente_id:
    ObjectId("66490003af12345678900001"), loja_id:
    ObjectId("66490002af12345678900001"), atendente_id:
    ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "WhatsApp", status: "Novo",
    data_criacao: ISODate("2026-05-01T10:00:00Z") },
  { _id: ObjectId("66490005af12345678900002"), cliente_id:
    ObjectId("66490003af12345678900002"), loja_id:
    ObjectId("66490002af12345678900001"), atendente_id:
    ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "Instagram", status: "Em
    Atendimento", data_criacao: ISODate("2026-05-02T14:30:00Z") },
  { _id: ObjectId("66490005af12345678900003"), cliente_id:
    ObjectId("66490003af12345678900003"), loja_id:
    ObjectId("66490002af12345678900002"), atendente_id:
    ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "Formulários digitais", status: "Novo",
    data_criacao: ISODate("2026-05-03T09:15:00Z") },
  { _id: ObjectId("66490005af12345678900004"), cliente_id:
    ObjectId("66490004af12345678900004"), loja_id:
    ObjectId("66490002af12345678900002"), atendente_id:
    ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "Visita presencial", status:
    "Finalizado", data_criacao: ISODate("2026-05-04T11:00:00Z") },
```

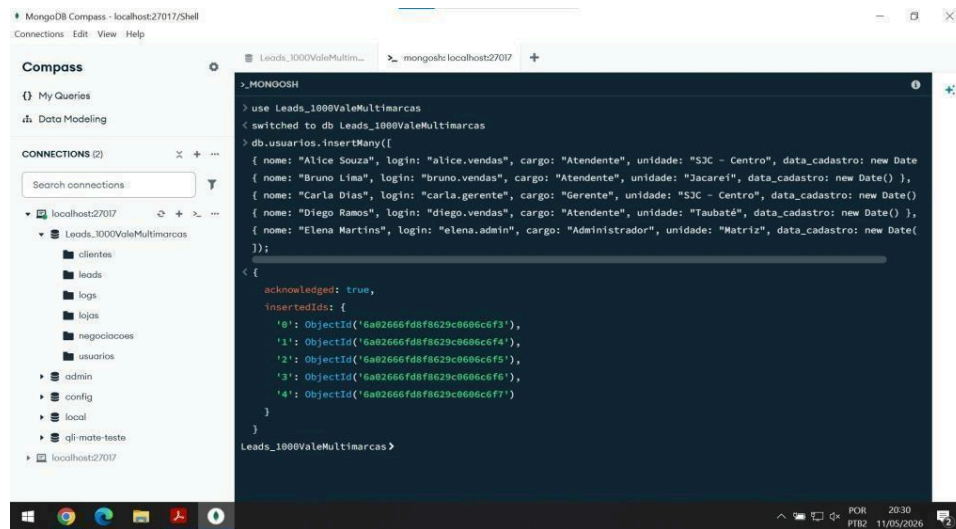
```
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900005"), cliente_id:
ObjectId("66490004af12345678900005"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900003"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "WhatsApp", status: "Finalizado",
data_criacao: ISODate("2026-05-05T16:20:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900006"), cliente_id:
ObjectId("66490003af12345678900001"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900001"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "Instagram", status: "Em
Atendimento", data_criacao: ISODate("2026-05-06T13:00:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900007"), cliente_id:
ObjectId("66490003af12345678900002"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900003"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "Telefone", status: "Novo",
data_criacao: ISODate("2026-05-07T10:45:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900008"), cliente_id:
ObjectId("66490003af12345678900003"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900002"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "WhatsApp", status: "Em
Atendimento", data_criacao: ISODate("2026-05-08T17:00:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900009"), cliente_id:
ObjectId("66490004af12345678900004"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900001"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "Formulários digitais", status:
"Finalizado", data_criacao: ISODate("2026-05-09T12:00:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900010"), cliente_id:
ObjectId("66490004af12345678900005"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900003"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "Visita presencial", status: "Novo",
data_criacao: ISODate("2026-05-10T15:30:00Z") } ]};
```

```
db.negociacoes.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900001"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900001"), importancia: "morno", estagio_atual: "Proposta",
    ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-01T10:05:00Z") }, {
    estagio: "Proposta", data: ISODate("2026-05-02T11:00:00Z") } ] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900002"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900002"), importancia: "quente", estagio_atual: "Apresentação
    do Veículo", ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-
    02T14:40:00Z") } ] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900003"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900003"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial",
    ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-03T09:30:00Z") } ] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900004"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900004"), importancia: "quente", estagio_atual:
    "Vendido", ativa: false, motivo_finalizacao: "Conversão", historico: [{ estagio: "Contato
    Inicial", data: ISODate("2026-05-04T11:10:00Z") }, { estagio: "Vendido", data:
    ISODate("2026-05- 05T15:00:00Z") } ] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900005"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900005"), importancia: "morno", estagio_atual: "Sem
    interesse", ativa: false, motivo_finalizacao: "Preço alto", historico: [{ estagio: "Contato Inicial",
    data: ISODate("2026-05-05T16:30:00Z") }, { estagio: "Sem interesse", data: ISODate("2026-05-
    06T10:00:00Z") } ] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900006"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900006"), importancia: "morno", estagio_atual: "Análise de
    Crédito", ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-
    06T13:15:00Z") } ] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900007"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900007"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial",
    ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-07T11:00:00Z") } ] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900008"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900008"), importancia: "quente", estagio_atual: "Proposta",
    ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-08T17:10:00Z") }, {
    estagio: "Proposta", data: ISODate("2026-05-09T09:00:00Z") } ] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900009"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900009"), importancia: "morno", estagio_atual: "Vendido",
    ativa: false, motivo_finalizacao: "Conversão", historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data:
    ISODate("2026-05-09T12:15:00Z") }, { estagio: "Vendido", data: ISODate("2026-05-
```

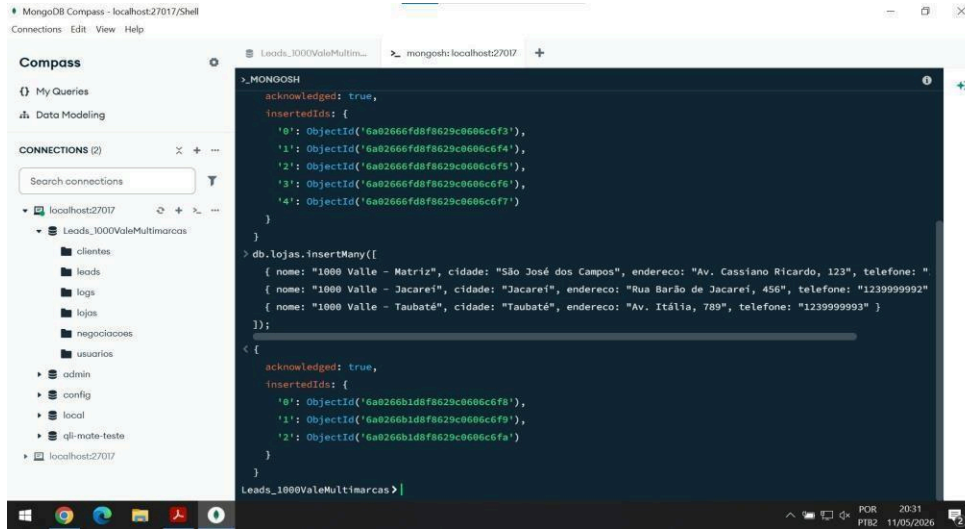
```
11T14:00:00Z") } } },  
{ _id: ObjectId("66490006af12345678900010"), lead_id:  
ObjectId("66490005af12345678900010"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial",  
ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-10T15:40:00Z") } ] } ] );
```

```
db.logs.insertMany([  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "LOGIN", data:  
ISODate("2026- 05-19T08:00:00Z") }, { usuario_id:  
ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id:  
ObjectId("66490005af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T08:15:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "UPDATE_DEAL", alvo:  
"negociacoes", alvo_id: ObjectId("66490006af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-  
19T08:30:00Z") }, { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900003"), acao:  
"VIEW_DASHBOARD", data: ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_CUSTOMER", alvo:  
"clientes", alvo_id: ObjectId("66490003af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-  
19T09:10:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "LOGIN", data:  
ISODate("2026- 05-19T10:00:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900005"), acao: "UPDATE_USER", alvo:  
"usuarios", alvo_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-  
19T11:15:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "UPDATE_LEAD", alvo: "leads",  
alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-19T13:00:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads",  
alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900003"), data: ISODate("2026-05-19T14:45:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900004"), acao: "LOGIN", data:  
ISODate("2026- 05-19T15:00:00Z") } ] );
```


Print Inserção de 5 Usuários



Print Inserção das 5 Lojas

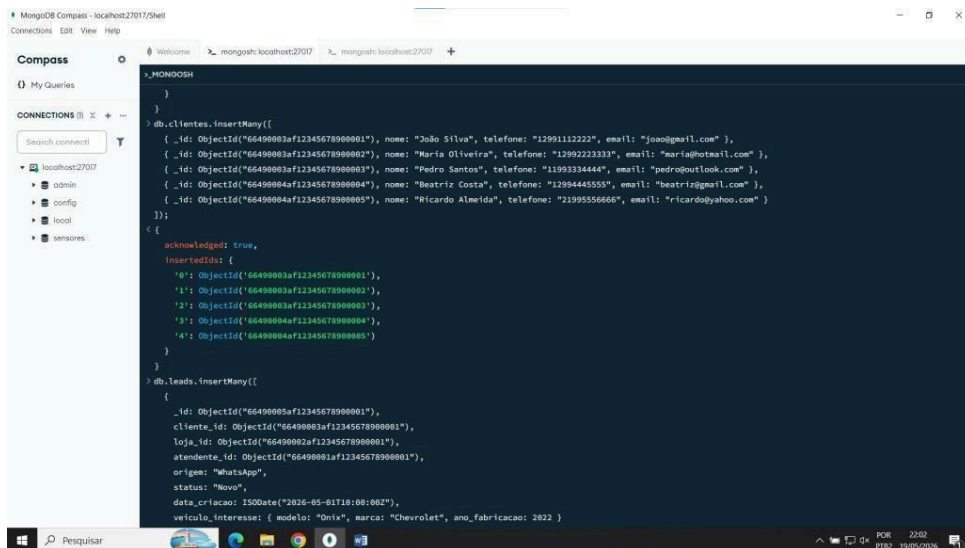


The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel shows a connection to 'localhost:27017' with a database named 'Leads_1000ValeMultimarcas'. The 'lojas' collection is selected. The main window displays the MongoDB shell with the following command and output:

```
> use Leads_1000ValeMultimarcas
> use lojas
> insertMany([
  { nome: "1000 Valle - Matriz", cidade: "São José dos Campos", endereco: "Av. Cassiano Ricardo, 123", telefone: "1239999992" },
  { nome: "1000 Valle - Jacareí", cidade: "Jacareí", endereco: "Rua Barão de Jacareí, 456", telefone: "1239999992" },
  { nome: "1000 Valle - Taubaté", cidade: "Taubaté", endereco: "Av. Itália, 789", telefone: "1239999993" }
]);
```

The output shows the insertion was successful, with 'acknowledged: true' and four object IDs listed in the 'insertedIds' array.

Print Inserção 5 Clientes

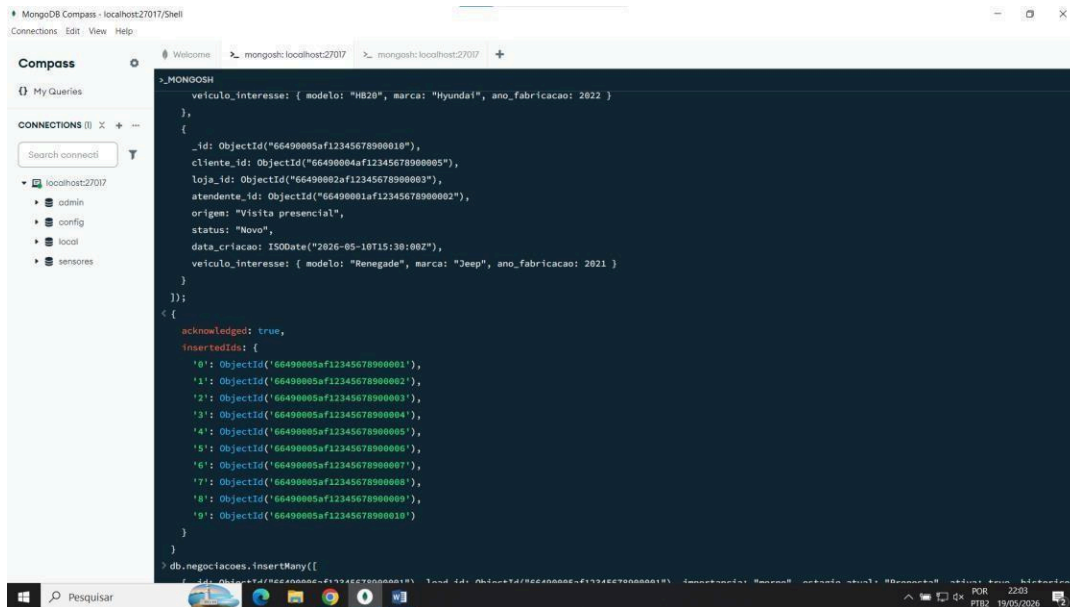


The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel shows a connection to 'localhost:27017' with a database named 'Leads_1000ValeMultimarcas'. The 'clientes' collection is selected. The main window displays the MongoDB shell with the following command and output:

```
> use Leads_1000ValeMultimarcas
> use clientes
> insertMany([
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900001"), nome: "João Silva", telefone: "12991112222", email: "joao@gmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900002"), nome: "Maria Oliveira", telefone: "12992223333", email: "maria@outlook.com" },
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900003"), nome: "Pedro Santos", telefone: "11993334444", email: "pedro@outlook.com" },
  { _id: ObjectId("66490004af12345678900004"), nome: "Beatriz Costa", telefone: "11994445555", email: "beatriz@gmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490004af12345678900005"), nome: "Ricardo Almeida", telefone: "11995556666", email: "ricardo@yahoo.com" }
]);
```

The output shows the insertion was successful, with 'acknowledged: true' and five object IDs listed in the 'insertedIds' array.

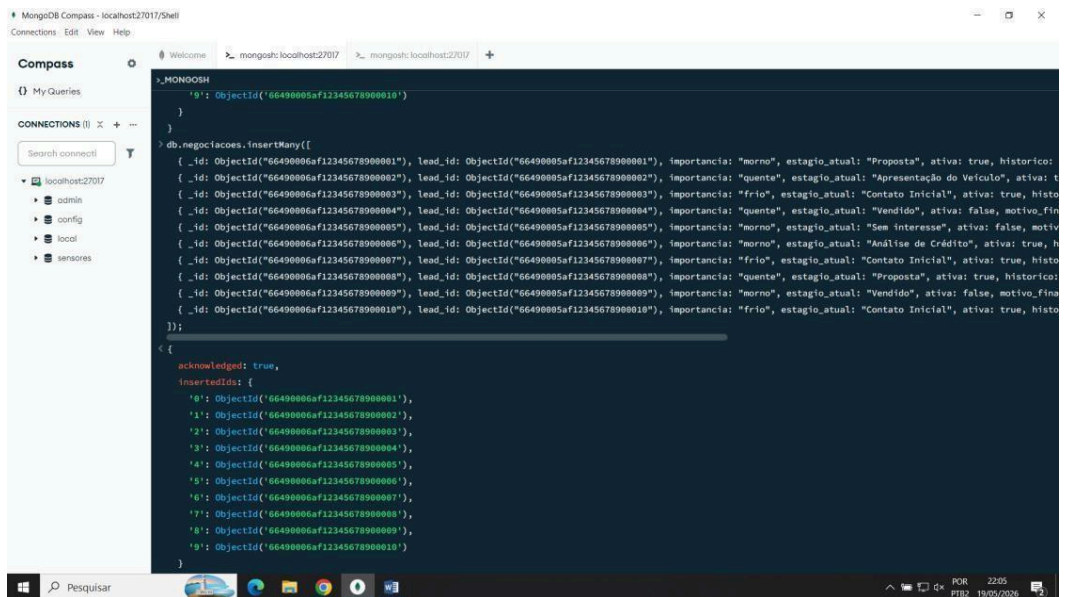
Print Inserção 10 Leads



The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the Shell tab active. The command `db.negociacoes.insertMany([ ... ])` has been executed, resulting in 10 documents being inserted into the `negociacoes` collection. The documents are structured as follows:

```
veiculo_interesse: { modelo: "HB20", marca: "Hyundai", ano_fabricacao: 2022 }
},
{
  _id: ObjectId("66490005af12345678900010"),
  cliente_id: ObjectId("66490004af12345678900005"),
  loja_id: ObjectId("66490002af12345678900003"),
  atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900002"),
  origem: "Visita presencial",
  status: "Novo",
  data_criacao: ISODate("2026-05-10T15:38:08Z"),
  veiculo_interesse: { modelo: "Renegade", marca: "Jeep", ano_fabricacao: 2021 }
}
]);
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('66490005af12345678900001'),
    '1': ObjectId('66490005af12345678900002'),
    '2': ObjectId('66490005af12345678900003'),
    '3': ObjectId('66490005af12345678900004'),
    '4': ObjectId('66490005af12345678900005'),
    '5': ObjectId('66490005af12345678900006'),
    '6': ObjectId('66490005af12345678900007'),
    '7': ObjectId('66490005af12345678900008'),
    '8': ObjectId('66490005af12345678900009'),
    '9': ObjectId('66490005af12345678900010')
  }
}
```

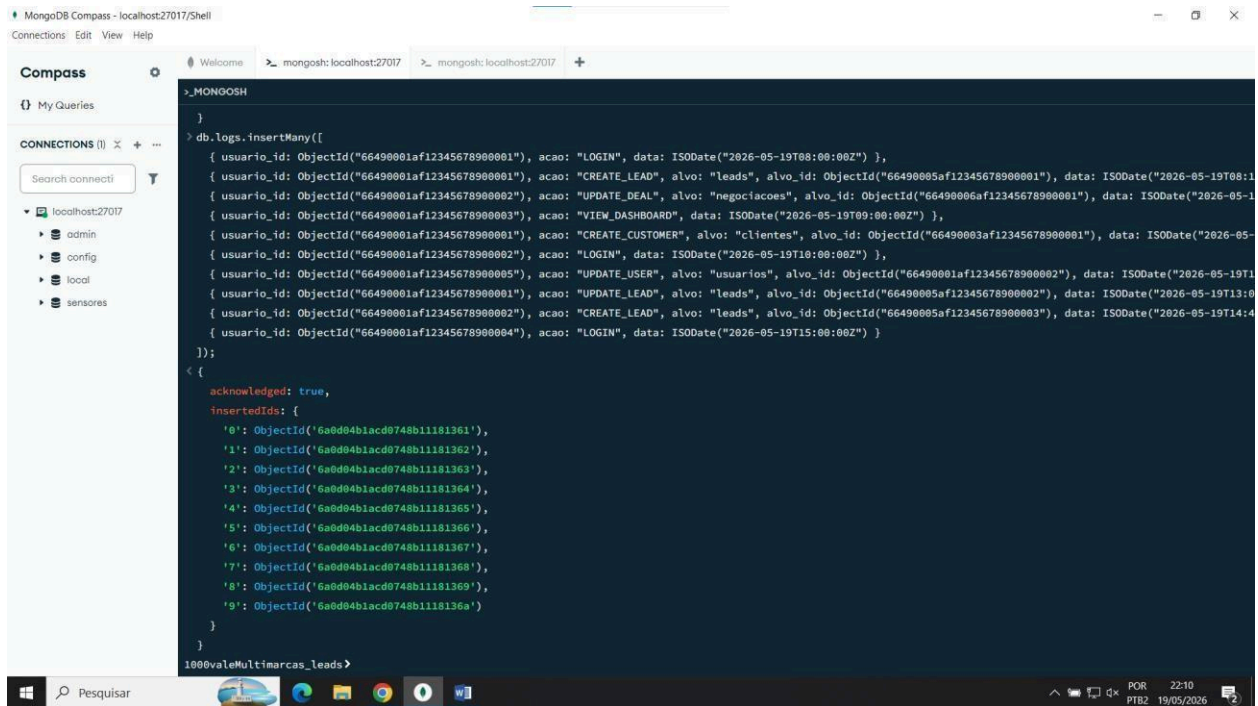
Print Inserção 10 Negociações



The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the Shell tab active. The command `db.negociacoes.insertMany([ ... ])` has been executed, resulting in 10 documents being inserted into the `negociacoes` collection. The documents are structured as follows:

```
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900010")
}
}
> db.negociacoes.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900001"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900001"), importancia: "morno", estagio_atual: "Proposta", ativa: true, historico:
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900002"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900002"), importancia: "quente", estagio_atual: "Apresentação do Veículo", ativa: t
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900003"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900003"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial", ativa: true, histo
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900004"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900004"), importancia: "quente", estagio_atual: "Vendido", ativa: false, motivo_fim
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900005"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900005"), importancia: "morno", estagio_atual: "Sem interesse", ativa: false, motiv
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900006"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900006"), importancia: "morno", estagio_atual: "Análise de Crédito", ativa: true, h
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900007"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900007"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial", ativa: true, histo
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900008"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900008"), importancia: "quente", estagio_atual: "Proposta", ativa: true, historico:
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900009"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900009"), importancia: "morno", estagio_atual: "Vendido", ativa: false, motivo_fim
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900010"), lead_id: ObjectId("66490005af12345678900010"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial", ativa: true, histo
  });
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('66490006af12345678900001'),
    '1': ObjectId('66490006af12345678900002'),
    '2': ObjectId('66490006af12345678900003'),
    '3': ObjectId('66490006af12345678900004'),
    '4': ObjectId('66490006af12345678900005'),
    '5': ObjectId('66490006af12345678900006'),
    '6': ObjectId('66490006af12345678900007'),
    '7': ObjectId('66490006af12345678900008'),
    '8': ObjectId('66490006af12345678900009'),
    '9': ObjectId('66490006af12345678900010')
  }
}
```

Print Inserção 10 Logs



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists the local connection 'localhost:27017' with databases 'admin', 'config', 'local', and 'sensores'. The main window displays the MongoDB Shell with a `db.logs.insertMany()` command. The command inserts 10 log entries into the 'logs' collection, each with a unique `usuario_id`, `acao`, `alvo`, and `data`. The response shows `acknowledged: true` and a list of 10 `insertedIds`.

```
> MONGODB
>
> db.logs.insertMany([
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "UPDATE_DEAL", alvo: "negociacoes", alvo_id: ObjectId("66490006af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900003"), acao: "VIEW_DASHBOARD", data: ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_CUSTOMER", alvo: "clientes", alvo_id: ObjectId("66490003af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-05-19T10:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900005"), acao: "UPDATE_USER", alvo: "usuarios", alvo_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-19T10:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "UPDATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-19T13:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900003"), data: ISODate("2026-05-19T14:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900004"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-05-19T15:00:00Z") }
]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181361'),
    '1': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181362'),
    '2': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181363'),
    '3': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181364'),
    '4': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181365'),
    '5': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181366'),
    '6': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181367'),
    '7': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181368'),
    '8': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181369'),
    '9': ObjectId('6a0d04blacd0748b118136a')
  }
}
```

1000vareMultimarcas_leads>

DIA 3 (18/05/2026) – Consultas Obrigatórias

Objetivo:

Filtro com \$and, \$or, Projeção e Ordenação

Filtro com \$gt, \$lt e Paginação (skip, limit)

Filtro com \$exists

Atividades: Aplicar filtro para buscar leads cujo veículo de interesse seja da marca "Chevrolet"
AND (origem seja WhatsApp OR Instagram)

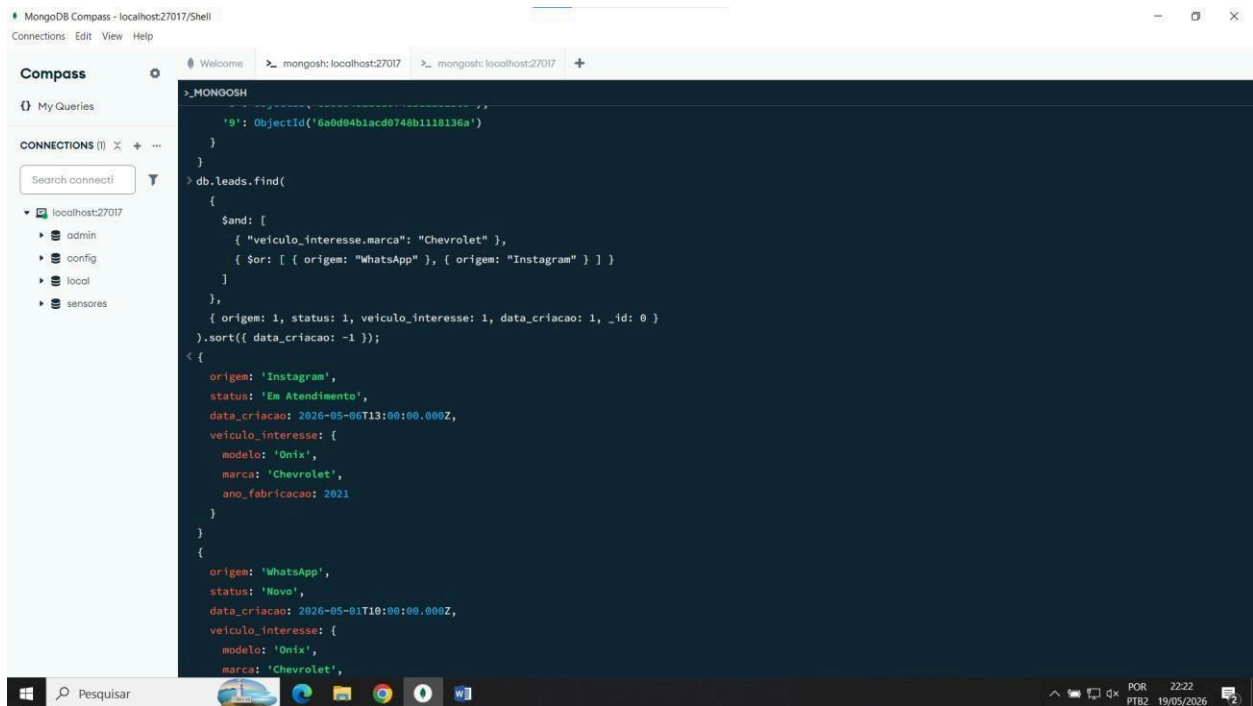
Script MongoDB

```
db.leads.find(
{
  $and: [
    { "veiculo_interesse.marca": "Chevrolet" },
    { $or: [ { origem: "WhatsApp" }, { origem: "Instagram" } ] }
  ]
},
{ origem: 1, status: 1, veiculo_interesse: 1, data_criacao: 1, _id: 0 }
).sort({ data_criacao: -1 });
```

```
db.logs.find({
  data: {
    $gt: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z"),
    $lt: ISODate("2026-05-19T12:00:00Z") }
}).skip(1).limit(3);
```

```
db.negociacoes.find({
  motivo_finalizacao: { $exists: true }
});
```

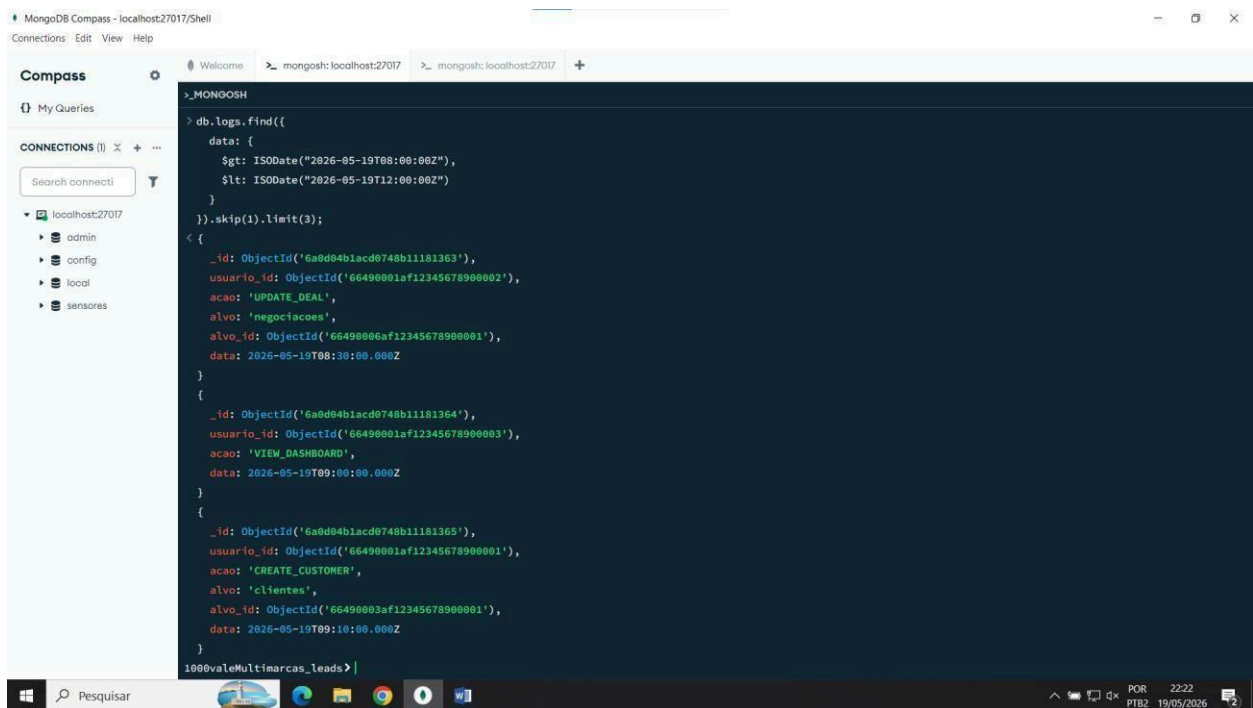
Print Consulta com \$and, \$or, Projeção e Ordenação



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists 'localhost:27017' with databases 'admin', 'config', 'local', and 'sensores'. The main area displays a MongoDB query in the 'MONGOSH' shell:

```
>_MONGOSH
'9': ObjectId('6a0d04blacd0748b118136a')
}
}
> db.lead.find(
  {
    $and: [
      { "veiculo_interesse.marca": "Chevrolet" },
      { $or: [ { origem: "WhatsApp" }, { origem: "Instagram" } ] } ]
    },
    { origem: 1, status: 1, veiculo_interesse: 1, data_criacao: 1, _id: 0 }
  ), sort({ data_criacao: -1 });
< {
  origem: 'Instagram',
  status: 'Em Atendimento',
  data_criacao: 2026-05-06T13:00:00.000Z,
  veiculo_interesse: {
    modelo: 'Onix',
    marca: 'Chevrolet',
    ano_fabricacao: 2021
  }
}
{
  origem: 'WhatsApp',
  status: 'Novo',
  data_criacao: 2026-05-01T10:00:00.000Z,
  veiculo_interesse: {
    modelo: 'Onix',
    marca: 'Chevrolet',
  }
}
```

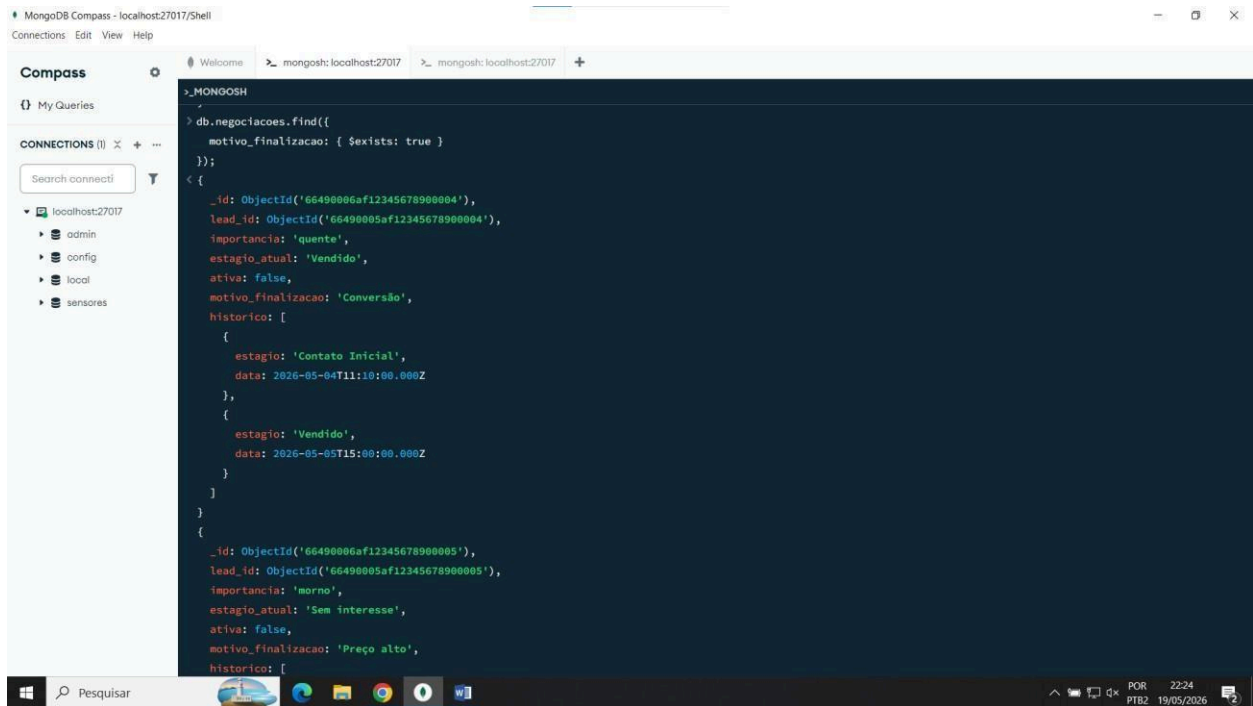
Print Consulta com \$gt, \$lt e Paginação



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists 'localhost:27017' with databases 'admin', 'config', 'local', and 'sensores'. The main area displays a MongoDB query in the 'MONGOSH' shell:

```
> db.logs.find(
  {
    data: {
      $gt: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z"),
      $lt: ISODate("2026-05-19T12:00:00Z")
    }
  }).skip(1).limit(3);
< {
  _id: ObjectId('6a0d04blacd0748b1181363'),
  usuario_id: ObjectId('66490001af12345678900002'),
  acao: 'UPDATE_DEAL',
  alvo: 'negociacoes',
  alvo_id: ObjectId('66490006af12345678900001'),
  data: 2026-05-19T08:30:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('6a0d04blacd0748b1181364'),
  usuario_id: ObjectId('66490001af12345678900003'),
  acao: 'VIEW_DASHBOARD',
  data: 2026-05-19T09:00:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('6a0d04blacd0748b1181365'),
  usuario_id: ObjectId('66490003af12345678900001'),
  acao: 'CREATE_CUSTOMER',
  alvo: 'clientes',
  alvo_id: ObjectId('66490003af12345678900001'),
  data: 2026-05-19T09:10:00.000Z
}
1000valemultimarcas_lead>
```

Print Consulta com \$exists

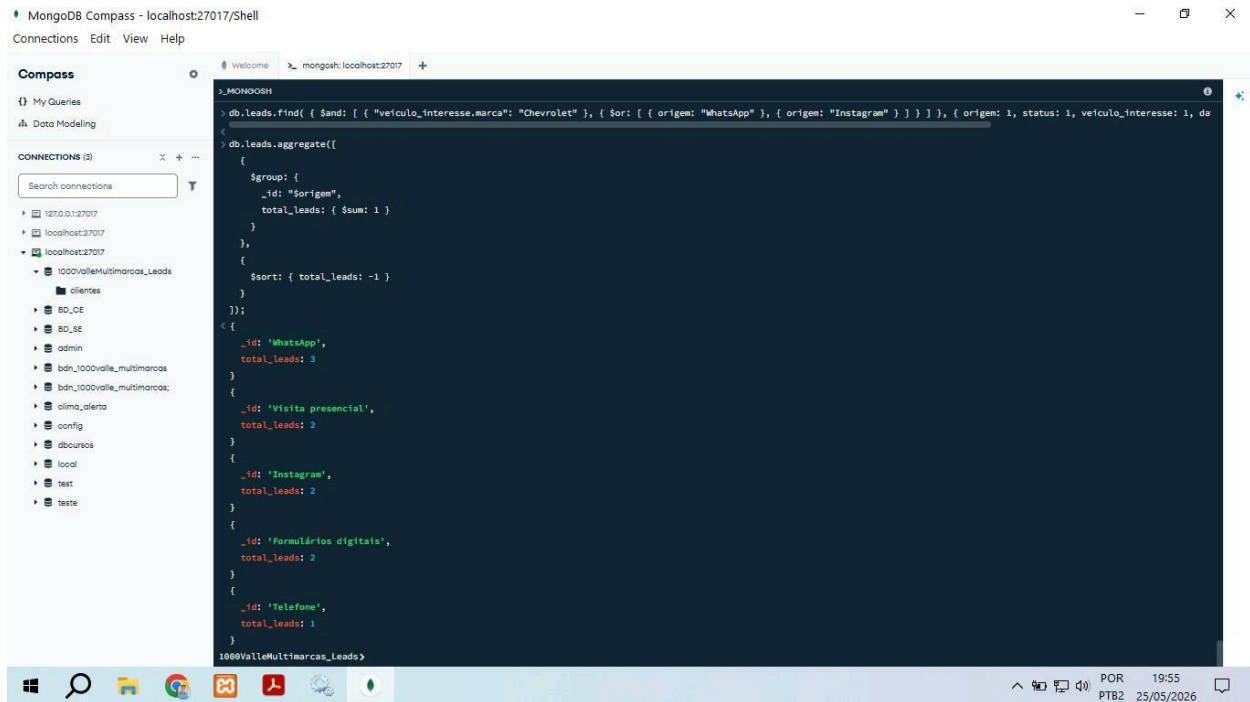


DIA 3 (18/05/2026) –

- Aggregations
- Finalização
- Apresentação

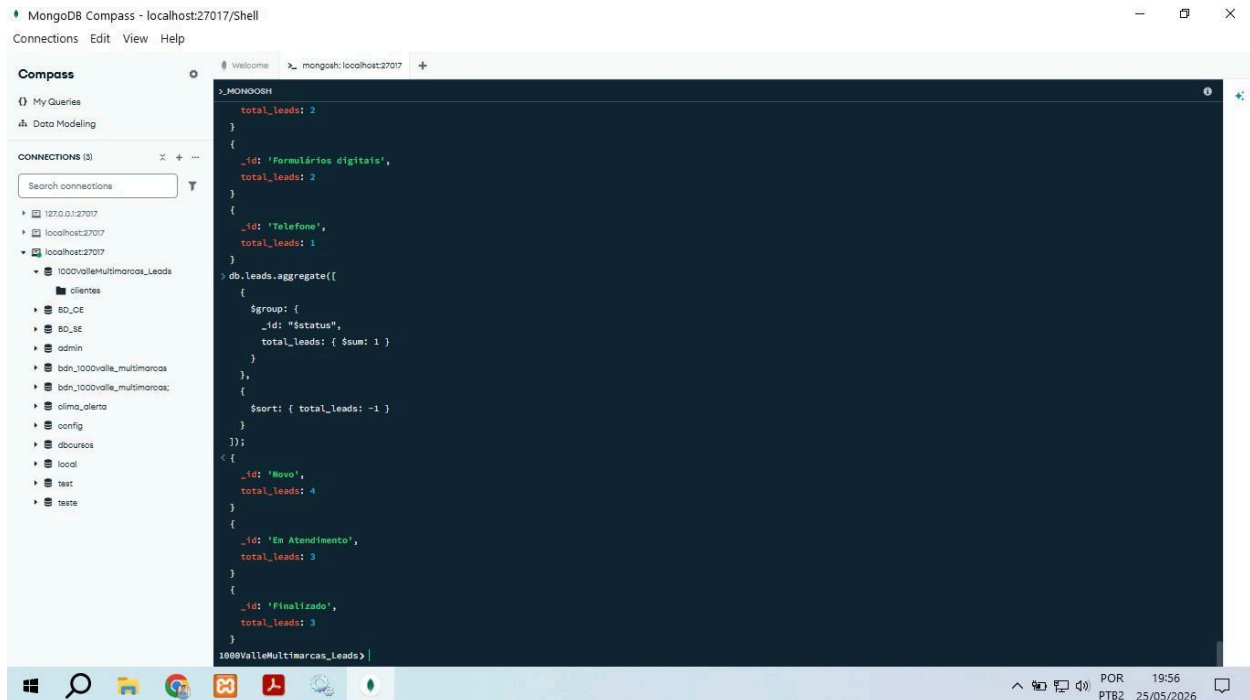
Leads por origem

```
db.leads.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$origem",
      total_leads: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { total_leads: -1 }
  }
]);
```

Leads por status

```
db.leads.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: "$status",  
      total_leads: { $sum: 1 }  
    }  
  },  
  {  
    $sort: { total_leads: -1 }  
  }  
]);
```



Taxa de conversão

```

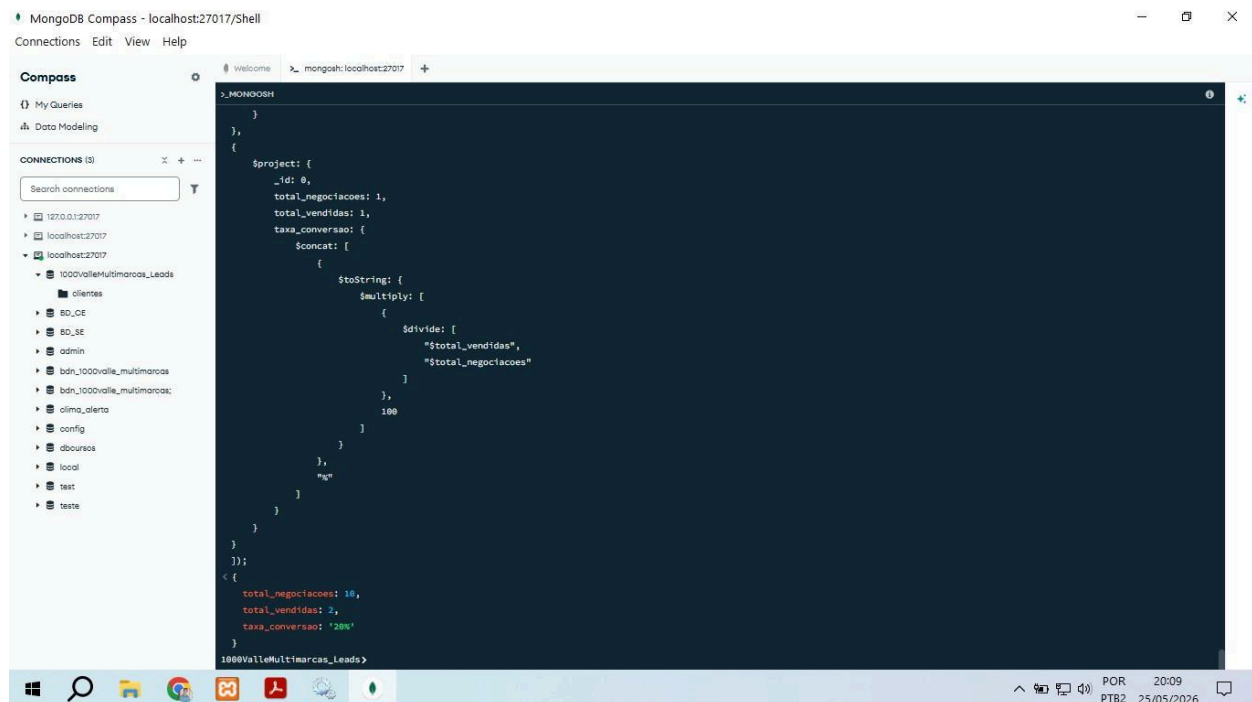
db.negociacoes.aggregate([
{
  $group: {
    _id: null,
    total_negociacoes: { $sum: 1 },
    total_vendas: {
      $sum: {
        $cond: [
          { $eq: ["$estagio_atual", "Vendido"] },
          1,
          0
        ]
      }
    }
  }
},
{
  $project: {
    _id: 0,
    total_negociacoes: 1,
    total_vendas: 1,
    taxa_conversao: {
      $concat: [
        {

```

```

    $toString: {
      $multiply: [
        {
          $divide: [
            "$total_vendas",
            "$total_negociacoes"
          ]
        },
        100
      ]
    },
    "%"
  ]
}
}
];

```



Leads por atendente

```

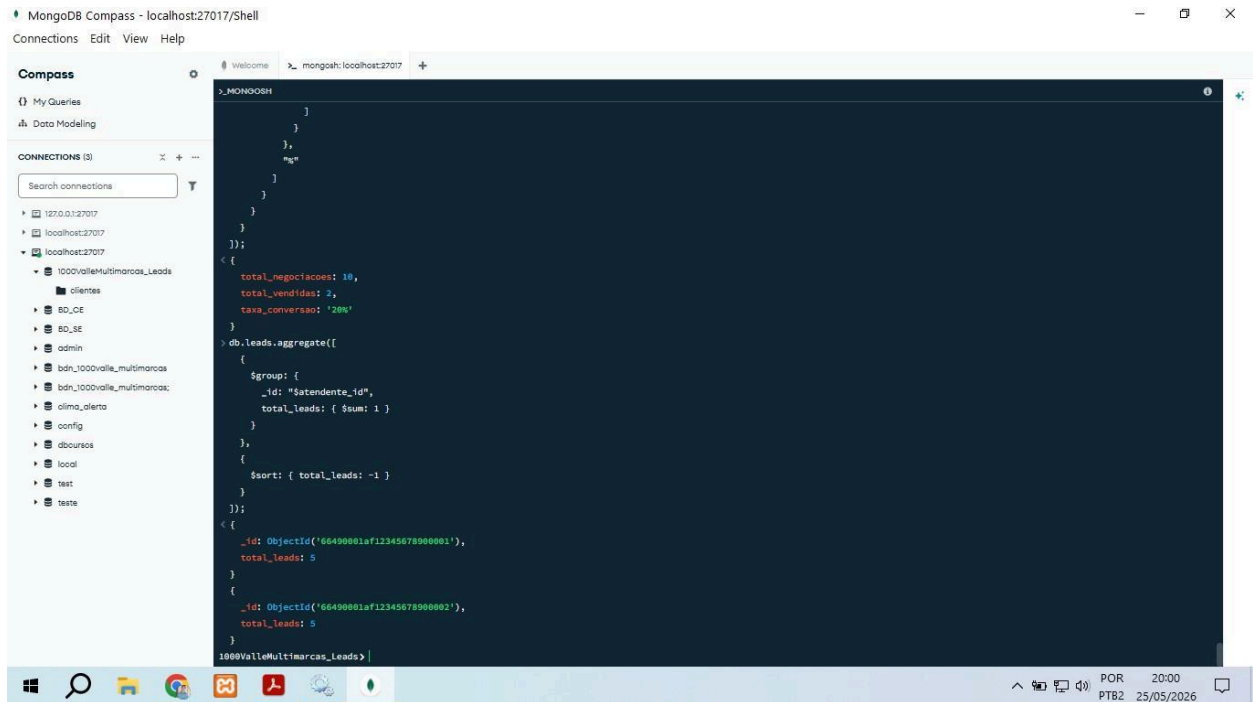
db.leads.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$atendente_id",
      total_leads: { $sum: 1 }
    }
  }
]);

```

```

    }
  },
  {
    $sort: { total_leads: -1 }
  }
];

```



Leads por importância

```

db.negociacoes.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$importancia",
      total_negociacoes: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { total_negociacoes: -1 }
  }
]);

```

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (3)

Search connections

- 127.0.0.1:27017
- localhost:27017
- localhost:27017
 - 1000ValleMultiMarcas_Leads
 - clientes
 - BD_CE
 - BD_SE
 - admin
 - bdn_1000valle_multiMarcas
 - bdn_1000valle_multiMarcas
 - clima_alerta
 - config
 - dboursos
 - local
 - test
 - teste

```
> MONOOSH
}
}
});
< {
  _id: ObjectId('66490001af12345678900001'),
  total_leads: 5
}
{
  _id: ObjectId('66490001af12345678900002'),
  total_leads: 5
}
> db.negociacoes.aggregate([
{
  $group: {
    _id: "$importancia",
    total_negociacoes: { $sum: 1 }
  }
},
{
  $sort: { total_negociacoes: -1 }
}
]);
< {
  _id: 'morno',
  total_negociacoes: 4
}
{
  _id: 'frio',
  total_negociacoes: 3
}
{
  _id: 'quente',
  total_negociacoes: 3
}
}
1000ValleMultiMarcas_Leads>
```

Windows taskbar: 20:00 PTB2 25/05/2026

Justificativa

Utilização de Embedding

O conceito de Embedding foi utilizado na coleção `negociacoes`, especificamente no campo `historico`.

Nesse campo foram armazenados os estágios da negociação diretamente dentro do documento principal da negociação, utilizando um array de objetos contendo informações como estágio e data.

Essa abordagem foi escolhida porque o histórico pertence exclusivamente àquela negociação e normalmente será consultado junto com ela. Dessa forma, o MongoDB consegue retornar todas as informações em uma única consulta, melhorando a performance e reduzindo a necessidade de múltiplas buscas no banco.

Exemplo utilizado:

```
historico: [  
  { estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-01T10:05:00Z") },  
  { estagio: "Proposta", data: ISODate("2026-05-02T11:00:00Z") }  
]
```

Utilização de Referencing

O conceito de Referencing foi utilizado principalmente na coleção `leads`.

Os documentos de `leads` armazenam referências para:

- clientes
- lojas
- usuários (atendentes)

através do uso de `ObjectId`.

Essa estratégia foi escolhida para evitar duplicidade de dados e permitir maior organização das informações. Assim, caso um cliente altere telefone ou e-mail, por exemplo, os dados podem ser atualizados em apenas um local.

Exemplo utilizado:

```
cliente_id: ObjectId("66490003af12345678900001")
```

Vantagens do Modelo Não Relacional

O MongoDB apresentou diversas vantagens no desenvolvimento do sistema de gestão de leads.

Entre as principais vantagens estão:

- Flexibilidade na estrutura dos documentos
- Facilidade para armazenar dados sem necessidade de esquema rígido
- Melhor adaptação a históricos e informações variáveis
- Facilidade para criação de dashboards e aggregations
- Maior rapidez em consultas relacionadas ao histórico das negociações
- Redução da complexidade de joins em comparação ao modelo relacional

Além disso, o modelo orientado a documentos tornou o desenvolvimento mais simples e adequado para representar os processos comerciais da empresa 1000 Valle Multimarcas.